

Spring Boot & MVC

Laboratorio · desarrollo de aplicaciones web con **Spring Boot**, patrón MVC, persistencia con JPA y vistas con Thymeleaf

Spring Boot

Spring MVC

JPA / Hibernate

Thymeleaf

MySQL

Maven



Objetivo

Desarrollar una aplicación web empresarial utilizando **Spring Boot** como framework principal, aplicando el patrón de arquitectura **MVC** para separar la lógica de negocio, el acceso a datos y la capa de presentación. La persistencia se gestionará con **Spring Data JPA** sobre una base de datos relacional, y las vistas se construirán con **Thymeleaf** integrando Bootstrap 5 para lograr un diseño moderno y responsivo. Todo el proyecto se estructurará con **Maven** siguiendo las buenas prácticas de Spring Boot.



Objetivos específicos

- ▶ Configurar un proyecto **Spring Boot** desde cero con **Spring Initializr** y Maven como gestor de dependencias.
- ▶ Implementar el patrón **MVC** usando `@Controller`, `@Service` y `@Repository` en Spring Boot.
- ▶ Modelar entidades con **JPA / Hibernate** y mapear relaciones entre tablas mediante anotaciones (`@Entity`, `@OneToMany`, `@ManyToOne`, `@ManyToMany`).
- ▶ Desarrollar operaciones **CRUD** completas usando **Spring Data JPA** y repositorios derivados.
- ▶ Construir la capa de presentación con **Thymeleaf**, fragmentos reutilizables y formularios con **Spring Form Binding**.
- ▶ Aplicar **validación** de datos con Bean Validation (`@Valid`, `@NotNull`, `@Size`).
- ▶ Implementar **consultas personalizadas** con JPQL, `@Query` y filtros dinámicos con Criteria API.
- ▶ Diseñar un **menú de navegación** modular y responsivo con Bootstrap 5 y Thymeleaf Layouts.
- ▶ Integrar una base de datos relacional (**MySQL / PostgreSQL**) y gestionar el esquema con `application.properties`.
- ▶ Aplicar **buenas prácticas**: inyección de dependencias, capas desacopladas, DTOs y manejo global de excepciones con `@ControllerAdvice`.



Tabla: Autores

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_autor PK	Identificador único del autor
2	nombre	Nombre completo del autor
3	nacionalidad	País de origen del autor

Tabla: Libros

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_libro PK	Identificador único del libro
2	título	Título del libro
3	id_autor FK → Autores	Autor del libro
4	portada	Campo para la imagen del libro

Tabla: Categorías

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_categoria PK	Identificador único de la categoría
2	nombre	Nombre de la categoría



Relación

Un autor puede escribir más de un libro, y un libro puede pertenecer a más de una categoría.



Clave B — Base de datos productos_iniciales

Tabla: Categorías

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_categoria PK	Identificador único
2	nombre	Nombre de la categoría
3	descripción	Descripción de la categoría

Tabla: Productos

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_producto PK	Identificador único
2	nombre	Nombre del producto
3	precio	Precio del producto
4	id_categoria FK → Categorías	Categoría a la que pertenece

Tabla: Imágenes de productos

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_imagen PK	Identificador único
2	id_producto FK → Productos	Producto asociado
3	url_imagen	Ruta o URL de la imagen
4	descripción	Descripción de la imagen

Relación inicial

- Una categoría tiene muchos productos.
- Un producto puede tener varias imágenes.

Clave C — Base de datos autos_iniciales

Tabla: Marcas

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_marca PK	Identificador único
2	nombre	Nombre de la marca

Tabla: Modelos

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_modelo PK	Identificador único
2	nombre	Nombre del modelo
3	id_marca FK → Marcas	Marca a la que pertenece

Tabla: Autos

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_auto PK	Identificador único
2	id_modelo FK → Modelos	Modelo al que pertenece
3	año	Año de fabricación
4	foto	URL o nombre del archivo de imagen

Relación inicial

Una marca puede tener muchos modelos. Un modelo puede tener muchos autos. Cada auto puede tener su foto.

Clave D — Base de datos mascotas_iniciales

Tabla: Tipos de mascota

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_tipo PK	Identificador único
2	nombre	Ej. Perro, Gato, Conejo
3	descripcion	Descripción del tipo

Tabla: Mascotas

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_mascota PK	Identificador único
2	id_tipo FK → Tipos de mascota	Tipo de mascota
3	nombre	Nombre de la mascota
4	foto	URL o archivo de imagen

Tabla: Adoptantes

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_adoptante PK	Identificador único
2	nombre	Nombre del adoptante
3	telefono	Teléfono de contacto

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
4	id_mascota FK → Mascotas	Mascota adoptada

Relación inicial

Un tipo de mascota puede tener muchas mascotas. Cada mascota pertenece a un tipo y puede ser adoptada por un adoptante. La tabla Mascotas incluye foto.



Clave E — Base de datos galeria_iniciales

Tabla: Artistas

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_artista PK	Identificador único
2	nombre	Nombre del artista
3	nacionalidad	País de origen

Tabla: Obras

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_obra PK	Identificador único
2	id_artista FK → Artistas	Artista creador
3	titulo	Título de la obra
4	imagen	URL o archivo de imagen

Tabla: Exposiciones

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_exposicion PK	Identificador único
2	nombre	Nombre de la exposición
3	fecha	Fecha de la exposición
4	id_obra FK → Obras	Obra expuesta

Relación inicial

- Un artista puede tener muchas obras.

- Cada obra puede estar en varias exposiciones (aquí simplificado como 1 obra → 1 exposición para mantener 4 campos).
- La tabla Obras incluye la imagen de la obra.

Clave F — Base de datos Transformers_iniciales

Tabla: Facciones

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_faccion PK	Identificador único
2	nombre	Autobots, Decepticons
3	descripcion	Descripción de la facción

Tabla: Personajes

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_personaje PK	Identificador único
2	id_faccion FK → Facciones	Facción a la que pertenece
3	nombre	Nombre del personaje
4	imagen	URL o archivo de imagen

Tabla: Vehículos/Transformaciones

#	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	id_vehiculo PK	Identificador único
2	id_personaje FK → Personajes	Personaje asociado
3	tipo	auto, avión, camión...
4	modelo	Modelo del vehículo

Relación inicial

- Cada facción tiene muchos personajes.
- Cada personaje pertenece a una facción y tiene su vehículo/transformación.
- La tabla Personajes incluye imagen.



Requisitos

✓ Agregar los campos y tablas de ser necesario para cumplir con los requerimientos.

✓ Llenar con al menos 100 registros las tablas.

✓ Para cada clave se evalúa.

✓ Requisitos indispensables: MVC, menú.

CRITERIO	PUNTOS
Base de datos	10
MVC	20
CRUD	20
Consultas	20
Filtros/estadísticas	30
Total	100